

# Bausteine der Materie

Dominik Biendara

Wintersemester 2026/27

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Bausteine der Materie und der Atomkern</b>               | <b>1</b> |
| 1.1      | Wiederholung: Das Kern-Hülle-Modell . . . . .               | 1        |
| 1.2      | Die Bausteine des Atomkerns (Nukleonen) . . . . .           | 1        |
| <b>2</b> | <b>Kernbindungskräfte – Was hält den Atomkern zusammen?</b> | <b>3</b> |
| 2.1      | Das Stabilitätsproblem . . . . .                            | 3        |
| 2.2      | Die Kernkraft (auch: starke Wechselwirkung) . . . . .       | 3        |
| 2.3      | Die Rolle der Neutronen als „Kernkleber“ . . . . .          | 3        |
| 2.4      | Die Nuklidschreibweise . . . . .                            | 4        |
| 2.5      | Isotope – Kerne derselben Elementfamilie . . . . .          | 4        |

# 1 Bausteine der Materie und der Atomkern

## 1.1 Wiederholung: Das Kern-Hülle-Modell

Aus dem bisherigen Physik- und Chemieunterricht ist bekannt, dass Materie nicht kontinuierlich aufgebaut ist, sondern aus kleinsten Teilchen – den **Atomen** – besteht. Nach dem RUTHERFORD'schen Modell gliedert sich ein Atom in zwei wesentliche Bereiche:

- **Die Atomhülle:** Sie bildet das fast leere, äußere Volumen des Atoms (Größenordnung  $\approx 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$ ). In ihr bewegen sich die negativ geladenen **Elektronen** ( $e^-$ ) nahezu masselos im Vergleich zum Kern.
- **Der Atomkern:** Er befindet sich im Zentrum, ist winzig klein (Größenordnung  $\approx 10^{-15} \text{ m}$  bis  $10^{-14} \text{ m} = 1 \text{ fm}$ ), vereinigt jedoch über 99,9 % der gesamten Masse des Atoms in sich.

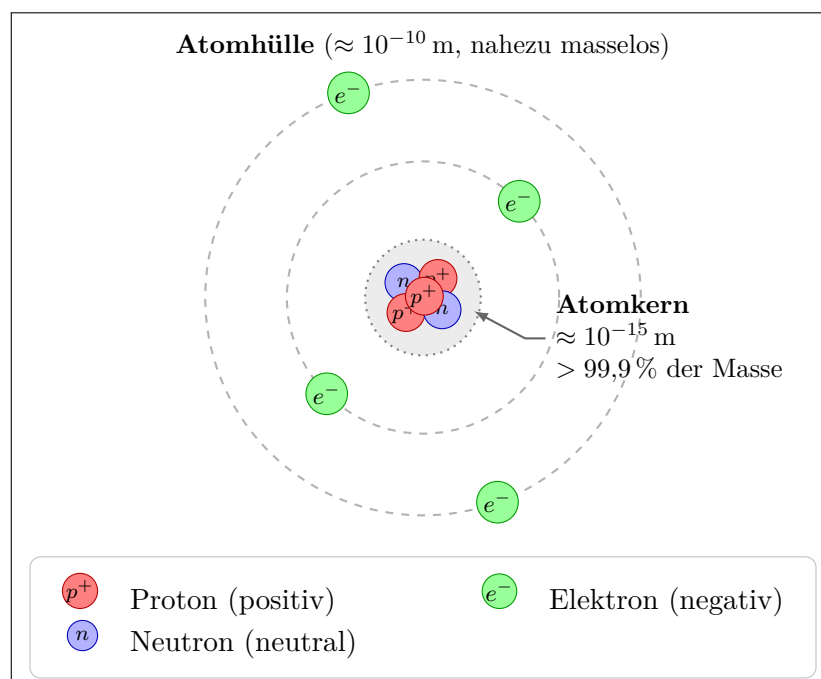


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Atoms (nicht maßstabsgetreu).

*Bemerkung 1.1* (Größenvergleich zur Veranschaulichung). Wäre der Atomkern so groß wie eine Kirsche auf dem Mittelpunkt eines Fußballfeldes, dann zögen die Elektronen der Atomhülle ihre Bahnen erst auf den äußersten Rängen der Zuschauertribüne. Dazwischen befindet sich: Nichts (Vakuum).

## 1.2 Die Bausteine des Atomkerns (Nukleonen)

Der Atomkern ist kein starrer, unteilbarer Klumpen, sondern setzt sich aus zwei Arten von Kernbausteinen – den sogenannten **Nukleonen** – zusammen:

### a) Protonen ( $p$ oder $p^+$ ):

- Elektrische Ladung: positiv (+1 Elementarladung:  $q = +e = +1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ )
- Masse:  $m_p \approx 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1 \text{ u}$
- Bestimmt die chemische Identität (Elementart) des Atoms.

b) **Neutronen** ( $n$  oder  $n^0$ ):

- Elektrische Ladung: ungeladen / neutral ( $q = 0 \text{ C}$ )
- Masse:  $m_n \approx 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1 \text{ u}$  (minimal schwerer als das Proton)
- Wirken als „Klebstoff“ und Abstandshalter zwischen den sich abstoßenden Protonen.

## 2 Kernbindungskräfte – Was hält den Atomkern zusammen?

### 2.1 Das Stabilitätsproblem

Aus der Elektrostatik ist bekannt:

- Gleichnamige Ladungen **stoßen sich ab**.
- Ungleichnamige Ladungen **ziehen sich an**.

Im Atomkern befinden sich viele positiv geladene Protonen auf extrem engem Raum. Sie müssten sich gegenseitig mit riesiger Kraft abstoßen und den Kern sofort sprengen. Dass der Kern dennoch stabil bleibt, zeigt: Es muss eine **noch stärkere, anziehende Gegenkraft** geben.

### 2.2 Die Kernkraft (auch: starke Wechselwirkung)

**Definition 2.1** (Kernkraft). Die **Kernkraft** (auch *starke Wechselwirkung* genannt) ist die Kraft, die die Nukleonen (Protonen und Neutronen) im Atomkern zusammenhält.

**Wichtige Eigenschaften der Kernkraft:**

1. **Extrem stark:** Im Kern ist sie etwa 100-mal stärker als die elektrische Abstoßung der Protonen.
2. **Sehr kurze Reichweite:** Sie wirkt nur zwischen direkten Nachbarn im Kern. Ist der Abstand größer als ein Kernteilchendurchmesser, wird sie sofort wirkungslos (wie ein Klettverschluss).
3. **Ladungsunabhängig:** Sie zieht Protonen und Neutronen gleichermaßen an:

$$p^+ \leftrightarrow p^+, \quad p^+ \leftrightarrow n, \quad n \leftrightarrow n$$

### 2.3 Die Rolle der Neutronen als „Kernkleber“

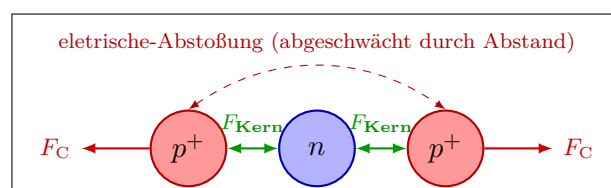


Abbildung 2: Rolle der Neutronen als Puffer und Vermittler der Kernkraft. Das Neutron erzeugt keine Coulomb-Abstoßung, liefert aber anziehende Kernkraft und vergrößert als räumlicher Puffer den Abstand zwischen den Protonen.

Die Neutronen spielen für die Stabilität eine entscheidende Rolle:

- Sie besitzen **keine Ladung**, stoßen sich also nicht gegenseitig ab.
- Sie bringen aber zusätzliche **Kernkraft** mit und halten benachbarte Teilchen fest.

- Sie wirken als Abstandshalter (Puffer), um die elektrische Abstoßung zwischen den Protonen abzuschwächen.

*Bemerkung 2.2* (Grenze der Stabilität). Wird ein Atomkern zu groß (viele Protonen, z. B. Uran), reicht die kurze Reichweite der Kernkraft irgendwann nicht mehr aus, um den Kern gegen die Abstoßung aller Protonen zusammenzuhalten. Solche Kerne sind **instabil** – sie zerfallen und sind **radioaktiv**.

## 2.4 Die Nuklidschreibweise

Um den Aufbau eines bestimmten Kerns eindeutig zu beschreiben, verwendet man in der Physik die standardisierte Symbolschreibweise für ein **Nuklid** (eine durch Kernladung und Massenzahl charakterisierte Kernart):

**Definition 2.3** (Nuklid-Symbolik). Ein Atomkern des chemischen Elements  $X$  wird dargestellt als:

$${}^A_ZX \quad (1)$$

- **$Z$  (Kernladungszahl / Ordnungszahl):**  
Gibt die Anzahl der **Protonen** im Kern an. Sie bestimmt die Stellung im Periodensystem (chemisches Element) sowie im neutralen Atom die Anzahl der Hüllenelektronen.
- **$A$  (Massenzahl / Nukleonenzahl):**  
Gibt die **Gesamtzahl der Nukleonen** (Protonen + Neutronen) an:

$$A = Z + N \quad (2)$$

wobei  $N$  die Anzahl der neutralen Neutronen ist.

**Beispiel 2.4** (Kernbestandteile bestimmen). Betrachten wir den typischen Kohlenstoffkern  ${}^{12}_6\text{C}$ :

- Ordnungszahl  $Z = 6 \implies 6$  Protonen
- Massenzahl  $A = 12 \implies 12$  Nukleonen insgesamt
- Neutronenzahl:  $N = A - Z = 12 - 6 = 6$  Neutronen

## 2.5 Isotope – Kerne derselben Elementfamilie

Nicht alle Atome eines chemischen Elements besitzen zwingend dieselbe Masse. Während die Protonenzahl  $Z$  unveränderlich festliegt (sonst wäre es ein anderes Element), kann die Anzahl der Neutronen  $N$  variieren.

**Definition 2.5** (Isotop). Als **Isotope** bezeichnet man Nuklide mit **gleicher Kernladungszahl**  $Z$  (gleiches Element), aber **unterschiedlicher Massenzahl**  $A$  (verschiedene Neutronenzahl  $N$ ).

**Beispiel 2.6** (Die Isotope des Wasserstoffs). Wasserstoff besitzt drei bekannte Isotope:

- **Leichter Wasserstoff (Protium):**  ${}^1_1\text{H}$   
Kern besteht aus 1 Proton und 0 Neutronen (99,985 % Häufigkeit).

- **Schwerer Wasserstoff (Deuterium):**  ${}^2_1\text{H}$  bzw. D  
Kern besteht aus 1 Proton und 1 Neutron (wichtig in Kernreaktoren).
- **Überschwerer Wasserstoff (Tritium):**  ${}^3_1\text{H}$  bzw. T  
Kern besteht aus 1 Proton und 2 Neutronen (radioaktiv, instabil).

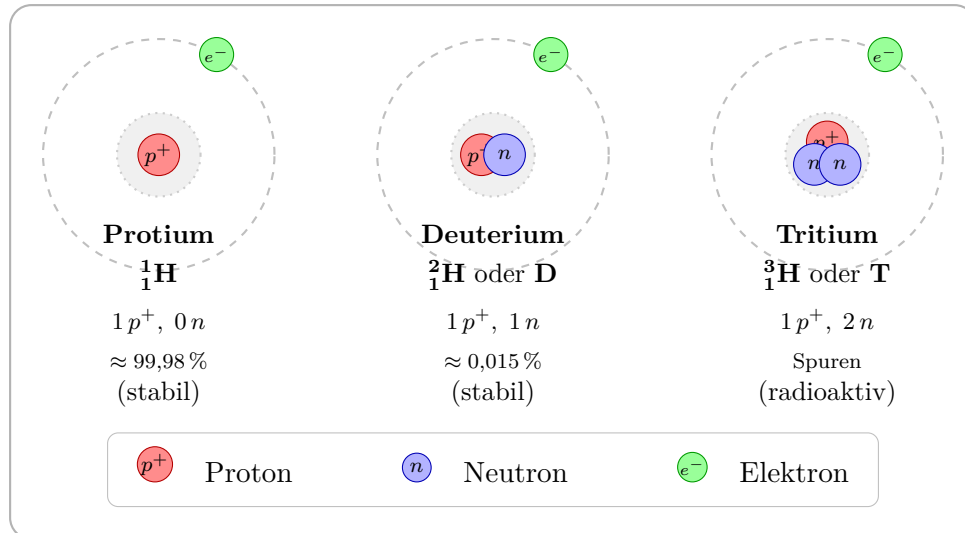


Abbildung 3: Die drei Isotope des Wasserstoffs: Protium, Deuterium und Tritium.